

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 8-1 周

0.1 格林函数的几个重要性质

定理 0.1. 格林函数 $G(M, M_0)$ 在除 $M = M_0$ 点外的所有点处满足拉普拉斯方程。当 $M \rightarrow M_0$ 时, $G(M, M_0)$ 趋于无穷大, 其阶数与 $\frac{1}{r_{MM_0}}$ 的阶数相同。

定理 0.2. 格林函数 $G(M, M_0)$ 在边界 Γ 上恒等于 0。

- 该定理很简单, 但有两个关键点, 在定理证明中非常有用。
- 第一个关键点是函数 v 是一个调和函数。这意味着 v 在区域 Ω 内具有 C^2 的性质, 这对于求解边值问题非常有用。
- 第二个关键点是关于函数 G 的:
 - G 在点 M_0 处是无穷大的, 表明在 M_0 处存在奇点, 并且在 M_0 附近具有 $\frac{1}{r}$ 的增长阶数。
 - G 在边界上为零。
- v 和 G 各有其优点:
 - v 在 Ω 内部性质良好 (调和), 但边界行为不太理想。
 - G 在 M_0 处有一个奇点, 但其边界行为非常好。

证明. 实际上, 这些定理阐述了关于 G 的问题:

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(r - r_0) \\ G|_{\Gamma} = 0 \end{cases}$$

其中 r 和 r_0 分别给出了 M 和 M_0 的位置。此外, 定理 0.1 的第二个陈述可以通过下式证明:

$$G(M, M_0) = \underbrace{\frac{1}{4\pi r_{MM_0}}}_{\text{主部}} - \underbrace{v}_{\text{有界}}$$

并且 v 是调和的 (因此在 Ω 中有界, 因为 $v \in C^2$)。

另一种方法:

$$\lim_{M \rightarrow M_0} \left(\frac{G(M, M_0)}{\frac{1}{r_{MM_0}}} \right) = \lim_{M \rightarrow M_0} \left(\frac{1}{4\pi} - r_{MM_0} v \right) = \frac{1}{4\pi}.$$

证明完成。 □

- 格林函数记号:

- 格林函数 $G(M, M_0)$ 有两个指标: M (真实变量) 和 M_0 (表示单位正电荷位置的参数)。
- M 代表在导体壳内部放置探针以测量电势的点。
- M_0 是放置单位正电荷的位置。

- 积分变量与电荷位置:

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} dS$$

- 在 G 的表达式中, 积分变量是 M , 其在 Ω 的边界上取值。
- M_0 是单位正电荷的位置, 也是你在 $u(M_0)$ 中要求解的自变量。

- 总结:

- 关键在于理解 M_0 是放置电荷的点, 同时也是左边 u 的自变量; 而 M 是在边界上的积分变量, 同时也是 $G(M, M_0)$ 的自变量。

定理 0.3. 在区域 Ω 内部, 以下不等式成立:

$$0 < G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}.$$

- 每个函数, v 和 G , 都有各自独特的优点。
- 利用 v 和 G 各自的优势。
- 在 v 和 G 之间来回变换。

证明. 1. 注意:

$$G < \frac{1}{4\pi r} \Leftrightarrow v > 0.$$

让我们专注于 v 的系统。由于

$$\begin{cases} \Delta v = 0 \\ v|_{\Gamma} = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}|_{\Gamma} > 0 \end{cases}, \leftarrow \boxed{\text{利用 } v \text{ 是调和的!}}$$

根据极值原理, 我们得到 $v > 0$ 。

$$\Rightarrow G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v < \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}.$$

2. 证明 $G(M, M_0) > 0$, 即 $v(M) < \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}$ 。注意, 当 $M \rightarrow M_0$ 时, $G \sim \frac{1}{r_{MM_0}}$, 存在奇点。

我们不能直接使用极值原理得到这个结论（见图 1）。对 v 应用极值原理，我们得到

$$\min_{M_1 \in \Gamma} \frac{1}{4\pi r_{M_1 M_0}} < v(M) < \max_{M_1 \in \Gamma} \frac{1}{4\pi r_{M_1 M_0}} = \frac{1}{4\pi r_{\min}},$$

这不能给出我们想要的结果，因为我们想要的是：

$$v(M) < \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \leftarrow \boxed{\text{这里的 } M \text{ 并不总是在边界上。实际上 } M \in \Omega}$$

- 这里的 M 并不总是在边界上。实际上 $M \in \Omega$;
- 实际上，从图 1 的例子来看，由于 $r_{MM_0} > r_{\min}$,

$$v(M) < \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} < \frac{1}{4\pi r_{\min}}.$$

也就是说，我们想要的结果比极值原理给出的更强。

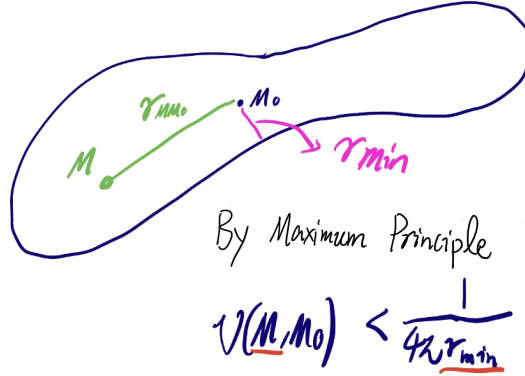


图 1: 定理 0.3

- 想法: 挖去一个小球 $K_\varepsilon^{M_0}$ (以 M_0 为心, ε 为半径的小球)。通过取 $\varepsilon > 0$ 足够小, $\frac{1}{4\pi\varepsilon} \rightarrow +\infty$ 可以任意大。

令 $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{K_\varepsilon^{M_0}}$

情形 1: 如果 $M \in \Omega_\varepsilon$, G 在 Ω_ε 中是调和函数, 并且 $G|_\Gamma = 0$ 。由极值原理, $G(M, M_0) > 0$ 。并且我们可以取 ε 足够小 ($\frac{1}{4\pi\varepsilon}$ 足够大) 使得 $G|_{\partial K_\varepsilon^{M_0}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} - v > 0$, 因为 $v \in C^2$ 是调和的, 这意味着 v 有界。

情形 2: 如果 $M \notin \Omega_\varepsilon$, 即 $M \in K_\varepsilon^{M_0}$ (G 有奇点, 因此在这个区域内使用 v 比使用 G 更好), 通过取 ε 足够小, 我们可以使

$$v < \frac{1}{4\pi\varepsilon} \leftarrow \boxed{v \text{ 是调和的, 因此在 } K_\varepsilon^{M_0} \text{ 中被 } C \text{ 界定。因此, 存在 } \varepsilon \text{ 使得 } \frac{1}{4\pi\varepsilon} > C > v}$$

因为 $\frac{1}{4\pi\varepsilon}$ 可以任意大, $v \in C^2 \Rightarrow v$ 有界。同时, 因为 $r_{MM_0} < \varepsilon \Rightarrow v < \frac{1}{4\pi\varepsilon} < \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}$ (问题: 与图1比较, 思考球内情形与 Ω 内情形的区别)。□

定理 0.4 (对称性). 格林函数 $G(M, M_0)$ 关于自变量 M 和参数变量 M_0 具有对称性质。即, 若 $M_1, M_2 \in \Omega$, 则

$$G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1).$$

- 对称性质:
 - 数学上表示为 $G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1)$ 。
 - 表明格林函数在交换其参数时保持不变。
- 物理解释:
 - 在 M_2 放置一个正电荷并在 M_1 测量电势, 与在 M_1 放置一个电荷并在 M_2 测量得到相同的结果。
 - 尽管电荷和测量点的位置互换, 电势保持不变。

这个性质在静电学中的重要性可以描述如下: 由位于 M_1 的单位点电荷在 M_2 处产生的电势, 等于由位于 M_2 的单位点电荷在 M_1 处产生的电势。类似这样的原理在物理学中称为互易原理。

方法 1: (δ 函数) .

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} \Delta G(M, M_i) = -\kappa \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) \quad (\text{其中 } \mathbf{OM} = \mathbf{x}, \mathbf{OM}_i = \mathbf{x}_i, i = 1, 2) \\ G|_{\Gamma} = 0 \end{cases} \\
 & \Rightarrow \int_{\Omega} [G(M, M_1) \Delta G(M, M_2) - G(M, M_2) \Delta G(M, M_1)] d\Omega \\
 & = -\kappa \int_{\Omega} G(M, M_1) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_2) d\Omega + \kappa \int_{\Omega} G(M, M_2) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_1) d\Omega \\
 & = -\kappa G(M_2, M_1) + \kappa G(M_1, M_2) \leftarrow \boxed{\delta \text{ 函数的性质}} \tag{1}
 \end{aligned}$$

利用第二格林恒等式和边界条件 $G|_{\Gamma} = 0$

$$(1) = \int_{\Gamma} \left[G(M, M_1) \frac{\partial G(M, M_2)}{\partial n} - G(M, M_2) \frac{\partial G(M, M_1)}{\partial n} \right] dS = 0 \tag{2}$$

结合 (1) 和 (2) 得到 $G(M_2, M_1) = G(M_1, M_2)$ 。 □

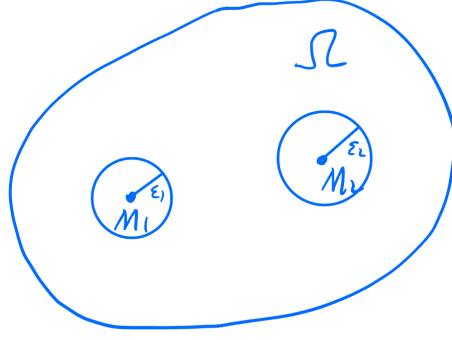
方法 2: (严格方法, 挖去小球) . 让我们考虑区域 Ω'' , 它是从 Ω 中移除分别以 M_1 和 M_2 为中心的两个小球 $B_{\varepsilon_1}^{M_1}, B_{\varepsilon_2}^{M_2}$ 后得到的 (见图 2)。在 Ω'' 上应用第二格林恒等式, 我们得到:

$$\int_{\partial\Omega''} \left[G(M, M_1) \frac{\partial G(M, M_2)}{\partial n} - G(M, M_2) \frac{\partial G(M, M_1)}{\partial n} \right] dS = 0.$$

这里, $\partial\Omega''$ 由 $\partial B_{\varepsilon_1}^{M_1}$ 、 $\partial B_{\varepsilon_2}^{M_2}$ 和 Γ 组成。由于边界条件 $G|_{\Gamma} = 0$, 沿 Γ 的积分为 0。因此,

$$\int_{\partial B_{\varepsilon_1}^{M_1} + \partial B_{\varepsilon_2}^{M_2}} \left[G(M, M_1) \frac{\partial G(M, M_2)}{\partial n} - G(M, M_2) \frac{\partial G(M, M_1)}{\partial n} \right] dS = 0$$

由定理 0.1, $G(M, M_2) \sim \frac{1}{r_{MM_2}}$, 因此 $\lim_{M \rightarrow M_1} \frac{G(M, M_1)}{1/r_{MM_1}} = A$ 。



$G(M, M_2)$ is harmonic in $B_{\varepsilon_1}^{M_1}$

图 2: 定理 0.4

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_1}^{M_1}} G(M, M_1) \frac{\partial G(M, M_2)}{\partial n} dS \\
 & = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_1}^{M_1}} \frac{A}{r_{MM_1}} \frac{\partial G(M, M_2)}{\partial n} dS = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \frac{A}{\varepsilon_1} \int_{\partial B_{\varepsilon_1}^{M_1}} \frac{\partial G(M, M_2)}{\partial n} dS \\
 & \stackrel{\text{高斯}}{=} \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \frac{A}{\varepsilon_1} \int_{B_{\varepsilon_1}^{M_1}} \Delta G(M, M_2) dS = 0
 \end{aligned} \tag{3}$$

在最后一步中, 在 $B_{\varepsilon_1}^{M_1}$ 内, 当 ε_1 足够小时, 使得 $M_2 \notin B_{\varepsilon_1}^{M_1}$ 。此外,

$$\begin{aligned}
 & \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_2}^{M_2}} G(M, M_1) \frac{\partial G(M, M_2)}{\partial n} dS \\
 & = A \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_2}^{M_2}} G(M, M_1) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_2}} \right) dS \quad \left(n \text{ 是内向法向, 那么 } \frac{\partial}{\partial n} = -\frac{\partial}{\partial r} \right) \\
 & = A \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_2}^{M_2}} G(M, M_1) \frac{1}{r_{MM_2}^2} dS \\
 & = A \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon_2^2} \int_{\partial B_{\varepsilon_2}^{M_2}} G(M, M_1) dS \\
 & = A \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon_2^2} G(M_2, M_1) \cdot 4\pi \varepsilon_2^2 \quad (\text{利用中值定理, 或积分中值定理}) \\
 & = 4\pi AG(M_2, M_1).
 \end{aligned} \tag{4}$$

通过类似计算 $\int_{\partial B_{\varepsilon_1}^{M_1} + \partial B_{\varepsilon_2}^{M_2}} G(M, M_2) \frac{\partial G(M, M_1)}{\partial n} dS$, 并结合 (3) 和 (4), 我们得到:

$$0 = \int_{\partial B_{\varepsilon_1}^{M_1} + \partial B_{\varepsilon_2}^{M_2}} \left[G(M, M_1) \frac{\partial G(M, M_2)}{\partial n} - G(M, M_2) \frac{\partial G(M, M_1)}{\partial n} \right] dS = 4\pi AG(M_2, M_1) - 4\pi AG(M_1, M_2)$$

于是 $G(M_2, M_1) = G(M_1, M_2)$ □

定理 0.5.

$$\iint_{\Gamma} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} dS_M = -1.$$

1. (方法 1: 物理意义) 这个性质看起来很熟悉。之前讨论调和函数的第一个性质时, 情况类似, 但那里用的是调和函数 u 而不是 G 。如果我们将 G 替换为调和函数 u , 该值应为零。这可以直接从物理意义判断。对于调和函数, 通量为零, 因为内部没有电荷。
2. (方法 1: 物理意义) 对于格林函数, 物理意义不同。它代表一个接地的导体壳, 内部有一个单位正电荷。因此, 其通量应等于 1。
3. (方法 1: 物理意义) 通量计算中的负号来自于电场 $\mathbf{E}$ 与电势 G 的关系是负梯度。根据高斯通量定理, 电场 $\mathbf{E}$ 在闭合曲面上的面积分等于该曲面内包围的电荷 q 。
4. (方法 1: 物理意义) $\mathbf{E}$ 与 G 的关系由 $\mathbf{E} = -\nabla G$ 给出。通量可以用外法向向量 $\mathbf{n}$ 和 G 的梯度重写:

$$1 = q = - \int_{\Gamma} \mathbf{n} \cdot \mathbf{E} dS = - \int_{\Gamma} \mathbf{n} \cdot \nabla G dS = - \int_{\Gamma} \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS.$$

5. (方法 2: 高斯定理) 使用高斯定理, 这个曲面积分可以转化为涉及 ΔG 的体积分。对于有点电荷的格林函数, G 的拉普拉斯算子与 delta 函数相关:

$$\Delta G = -\delta(\mathbf{r}).$$

6. (方法 3: 第一格林恒等式) 使用格林函数计算通量可以与散度定理 (高斯定理) 和第一格林恒等式联系起来。这些方法是等价的, 可以用来证明相同的结果。
7. (方法 4: 在 u 和 G 之间转换——类似于 **Nash** 登山比喻的想法)
 - 另一个有趣的证明方法是将问题转化为求解一个微分方程。
 - 通过将这个关系与给定方程比较, 根据形式 $\int \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS$, 我们将其与 $\int f \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS = -u(M_0)$ 联系起来, 即我们想要证明

$$-u(M_0) = \int f \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS = \int \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS = -1.$$

其中 $\Delta u = 0$ 且 $f = 1$, 边界条件 $u|_{\Gamma} = f$ 。

- 因此, 问题转化为

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = f(x, y, z) = 1 \end{cases}$$

我们必须解出 u 。

证明: (方法 4) . 考虑下面的狄利克雷问题

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = f(x, y, z) = 1 \end{cases}$$

一方面, 利用关系式 $u(M_0) = - \iint_{\Gamma} f(x, y, z) \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS$, 我们可以得到

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} f(x, y, z) \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS = - \iint_{\Gamma} \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}} dS,$$

另一方面, 根据极值原理, 这个问题的解是 $u \equiv 1$ 。根据狄利克雷问题解的唯一性, 该定理得证。□

0.2 格林函数的应用——求解格林函数 G 和 v

由公式

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} dS, \quad (5)$$

可以看出，对于一个由曲面 Γ 围成的区域 Ω ，只要找到其格林函数，那么在这个区域内，拉普拉斯方程的狄利克雷问题的解就可以用这个积分表示出来。

- 在上一节中，我们将求 u 的问题转化为求格林函数 G 和 v 的问题，但并没有解出它们。在本节中，我们将求解格林函数 G 和 v 。
- 格林函数区域的选择至关重要；任意边界都会使格林函数难以确定。
- 讨论两个特定区域：半空间和球体，使用一种结合物理思想和数学推导的物理方法。
- 所使用的方法称为镜像法或静电类比法。

对于一些特殊区域，其格林函数可以通过电像法（镜像法——物理方法）得到。

所谓的镜像法，就是在区域 Ω 外部找到点 M_0 关于边界 Γ 的镜像点（对称点） M_1 。然后，在这个镜像点 M_1 处放置一个适当的负电荷。由该负电荷产生的负电势与由位于 M_0 点的单位正电荷产生的正电势在边界 Γ 上相互抵消。此时，两者在 Γ 内部形成的电场的电势就等于我们要求的格林函数。

关于镜像法的注记

1. 镜像法的基本物理思想：

- 镜像法的本质：等效性（物理学家的工具）
- 用一个假想的负电荷来代替导体壳的效应。

2. 确定假想电荷的信息：

- (a) 电荷量
- (b) 位置

3. 确定原则：

- 导体壳上的电势为 0 。假想电荷应与导体壳产生相同的效应。
- 换句话说，寻找假想电荷的标准是，假想电荷和导体壳产生的电场在边界上应相互抵消。

4. 问题：为什么假想电荷必须等效于导体壳上的感应电荷？ $\Leftrightarrow$ 仅仅因为导体壳 Γ 上的电势为 0 ，就能保证内部电势也相同吗？

5. 因为对于 G 的系统：

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta \\ G|_{\Gamma} = 0, \end{cases} \quad (6)$$

解存在且唯一。

$\Leftrightarrow$ 对于单个电荷产生的电场，一旦边界电势确定，内部的分布就只有一种，也是确定的！

- 解的唯一性由格林函数的唯一性保证，这与第一格林函数 v 的极值原理有关。

6. 因为从 G 的问题 (6) 中，并不明显看出为什么边界上的电势为零。数学上，只要存在这样的边界条件，解就是唯一的。这在物理学中提供了很大的自由度，可以使用各种易于处理的物理模型来模拟这样的数学边界条件。

0.2.1 半空间中的格林函数与狄利克雷问题

我们的目标是求解上半空间 $z > 0$ 中的狄利克雷问题。问题表述为：

$$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0 \quad (z > 0), \quad (7)$$

$$u|_{z=0} = f(x, y), \quad -\infty < x, y < +\infty. \quad (8)$$

镜像法的三个步骤：

1. 确定镜像点（电荷量和位置。将 M 置于边界上进行验证）。
2. 写出格林函数（将 M 置于 Ω 内部）。
3. 计算 $\frac{\partial G}{\partial n}|_{z=0}$ 并使用公式计算 $u(M_0)$ （再次将 M 置于边界上）。

步骤 1：确定镜像点（电荷量和位置。将 M 置于边界上进行验证。）

首先，我们需要找到格林函数 $G(M, M_0)$ （见图 3）。为此，我们在上半空间 $z > 0$ 中的点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 放置一个单位正电荷，并在 M_0 关于平面 $z = 0$ 的对称点 $M_1(x_0, y_0, -z_0)$ 处放置一个单位负电荷（基于对称性，参见下面的讨论和其他方法）。

- 单位正电荷的位置可以是任意的，但如果想要求出 u 在点 M_0 处的值，则将单位正电荷放在 M_0 处。

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} dS.$$

- 必须记住， u 的自变量指示了格林函数中单位正电荷的位置。

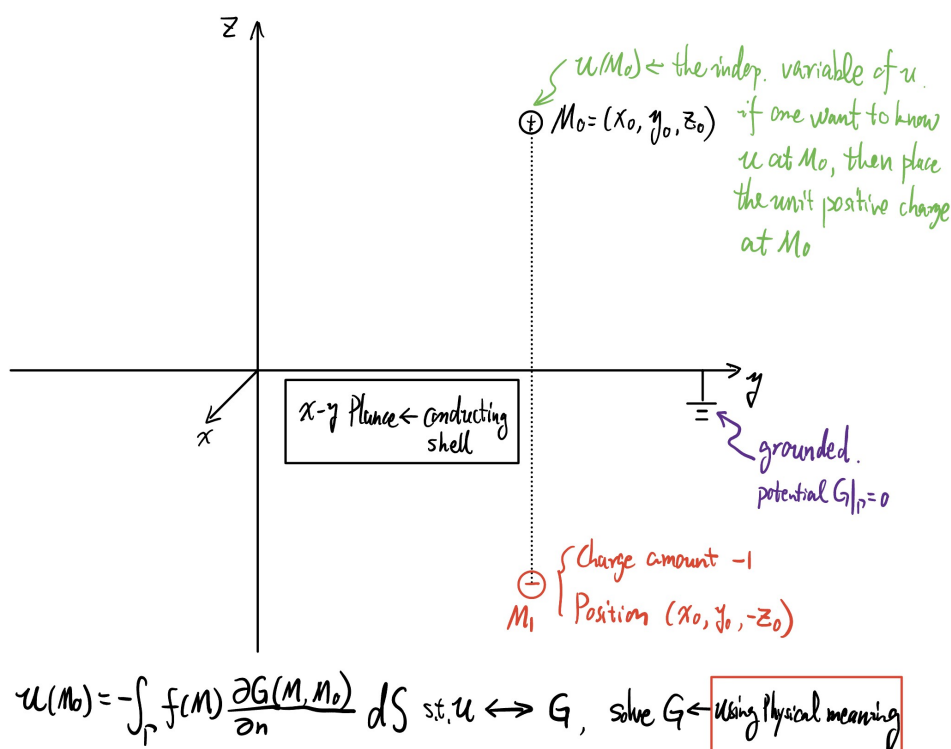


图 3: 半空间中的格林函数

- 目标是找到一个等效点，也称为镜像点或假想电荷。
- 在边界上，由镜像点产生的电势应与感兴趣点处的电势抵消。
- 这种抵消是确定镜像点的标准。
- 要找到镜像点，我们需要确定其位置和电荷量。
- (方法 1: 对称性) 镜像点通常可以根据对称性来猜测。这个问题的对称性允许我们对镜像点的位置进行合理的猜测。
- (方法 2: 确定镜像点的一般方法——不推荐) 利用边界上的抵消条件，可以得到确定镜像点位置和电荷量的代数方程。这非常困难，思路如下 (见图 4):

$$\frac{1}{4\pi r} - \frac{q_1}{4\pi r_1} = 0 \Leftrightarrow \text{抵消标准。}$$

$$\Rightarrow \frac{r_1}{r} = q_1 \Rightarrow F(x, y) := \frac{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2 + z^2}{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + z_0^2} = q_1^2$$

分别对 x 和 y 求导，因为无论 x 和 y 在 xy 平面内如何变化，抵消标准总是成立的。也就是说，

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0 \quad \text{和} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \quad (\text{因为 } q = \text{常数})$$

此外，

$$\begin{cases} \frac{\partial x_1}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial x_1}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{\partial y_1}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial y_1}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

- (方法 3: 基于特定的 (x, y) 值) 由于抵消标准,

$$\frac{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2 + z^2}{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + z^2} = q^2 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^2$$

- 有 4 个未知数 (x_1, y_1, z_1) 和 q , 但只有一个方程。
- 要确定这 4 个未知数, 我们需要 4 个方程。
- 由于 x, y 可以任意选择, 我们可以通过选择 4 个特定的 (x, y) 值得到 4 个方程。

$$1. (x, y) = (x_0, y_0),$$

$$\Rightarrow \frac{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + z^2}{z_0^2} = q^2.$$

$$2. (x, y) = (x_1, y_1),$$

$$\Rightarrow \frac{z_1^2}{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2 + z_0^2} = q^2$$

$$3. (x, y) = (0, 0),$$

$$\Rightarrow \frac{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2} = q^2$$

$$4. (x, y) = (x_0, 0),$$

$$\Rightarrow \frac{(x_1 - x_0)^2 + y_1^2 + z_1^2}{y_0^2 + z_0^2} = q^2$$

有了这 4 个方程, 就可以解出这 4 个未知数。

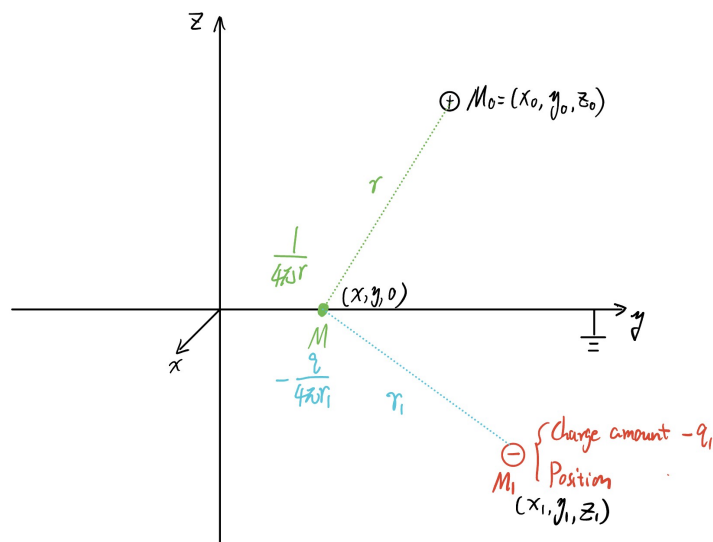


图 4: 寻找镜像点的一般思路

由它们形成的静电场的电势在平面 $z = 0$ 上恰好为 0。

- 镜像点的验证: 我们需要验证边界上的电势是否为零 (见图 5)。
- 位置的标准: 边界上原电荷与镜像电荷产生的电势之和应为零。

- 边界点的选择：选择边界上的点 M 进行验证。也就是说，将 M 置于边界上进行验证。
- 动态点 M ：在接下来的计算过程中，点 M 的选择会多次改变（见图 5、6 和 7）。
 - (图 5) 将 M 取在边界上以验证所选的镜像点是否正确。此验证的标准是电势的抵消。

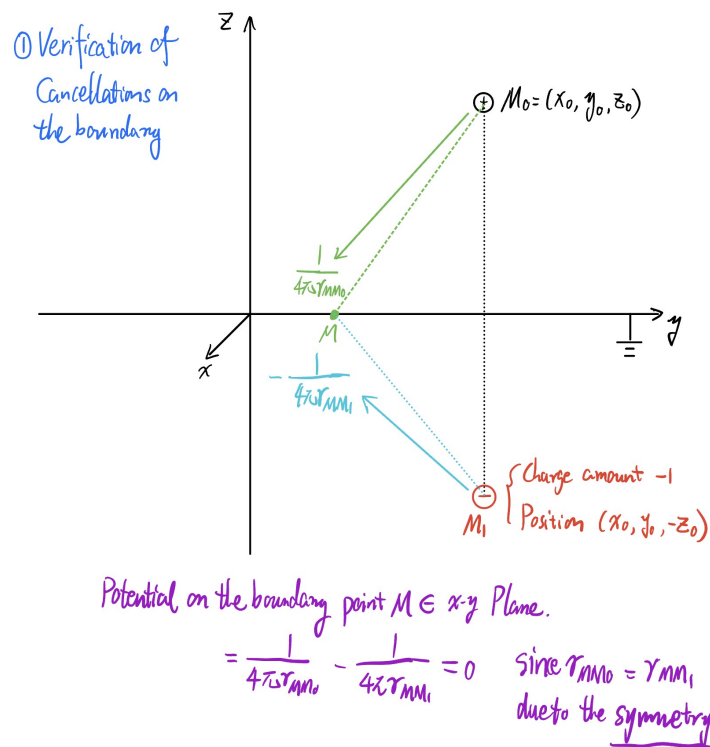


图 5: 步骤 1: 验证抵消

步骤 2: 写出格林函数（将 M 置于 Ω 内部）

因此，将 M 置于 Ω 内部，上半空间的格林函数为：

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}} \right),$$

其中 $r_{MM_0} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$, $r_{MM_1} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z + z_0)^2}$ 。

步骤 3: 计算 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{z=0}$ 并使用公式计算 $u(M_0)$ （再次将 M 置于边界上）

为了求解问题 (7) 和 (8)，我们需要计算 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{z=0}$ （需要再次将 M 置于边界上，因为 (5) 中的积分是在边界 Γ 上进行的，见图 7）。由于平面 $z = 0$ 上的外法线方向是 oz 轴的负方向，我们有 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{z=0} = - \frac{\partial G}{\partial z} \Big|_{z=0}$ （ n 是 $-z$ 方向，即外法向）。

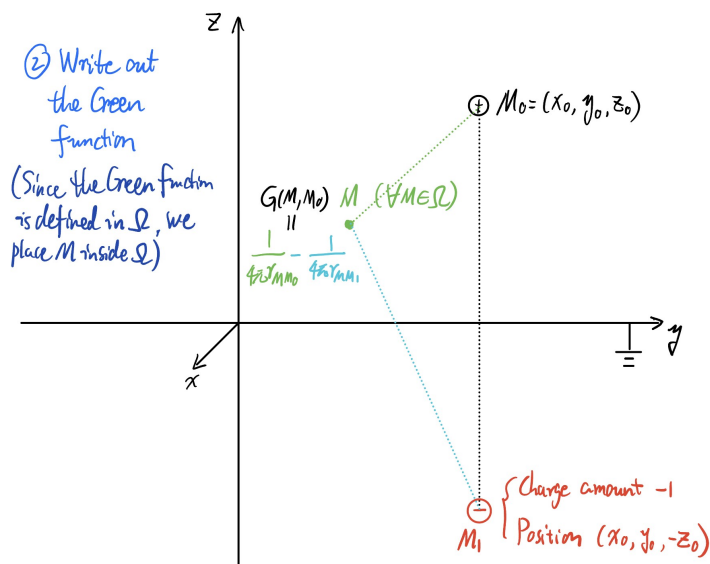


图 6: 步骤 2: 写出格林函数

我们首先计算偏导数:

$$\begin{aligned}
 \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{z=0} &= - \left. \frac{\partial G}{\partial z} \right|_{z=0} \\
 &= - \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} \right) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2}} \right) \right\} \Big|_{z=0} \\
 &= \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{z-z_0}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2]^{3/2}} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2}} \right) \right\} \Big|_{z=0} \\
 &= \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{z-z_0}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2]^{3/2}} - \frac{z+z_0}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2]^{3/2}} \right\} \Big|_{z=0} \\
 &= - \frac{1}{2\pi} \frac{z_0}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2]^{3/2}}, \tag{9}
 \end{aligned}$$

将 (9) 代入

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} f(M) \frac{\partial G}{\partial n} dS,$$

我们得到问题 (7) 和 (8) 的解:

$$u(M_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x, y) z_0 dx dy}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2]^{3/2}}. \tag{10}$$

例 0.1. 假设在一个均匀半空间的边界上, 稳态温度得以维持。它在圆 $K: x^2 + y^2 < 1$ 内部等于 1, 在外部等于 0。我们希望找到该半空间内的稳态温度分布。

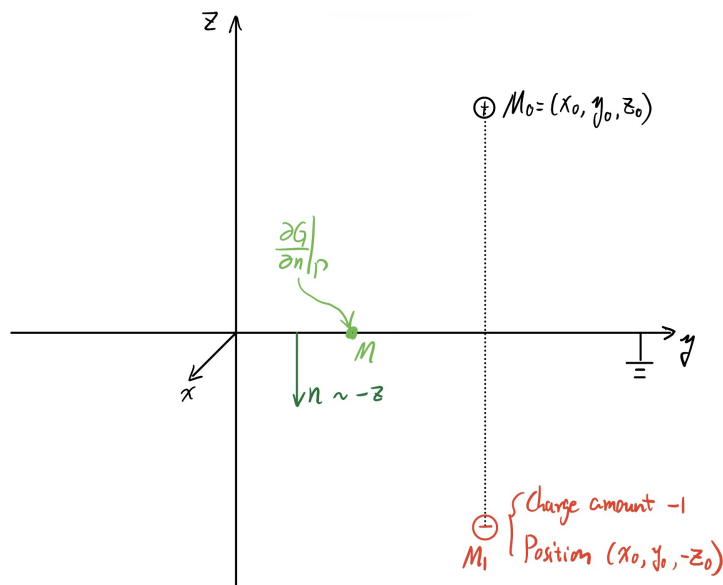


图 7: 步骤 3: 计算 $\frac{\partial G}{\partial n}|_{z=0}$

解答. 这个问题可以归结为以下适定问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0 & (z > 0) \\ u|_{z=0} = f(x, y) = \begin{cases} 1, & x^2 + y^2 < 1 \\ 0, & x^2 + y^2 \geq 1 \end{cases} \end{cases}$$

根据公式 (10), 我们有

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{z_0}{2\pi} \iint_K \frac{dxdy}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2]^{3/2}}$$

特别地, 在 oz 轴的正半轴上 ($x_0 = 0, y_0 = 0$), 我们有

$$u(0, 0, z_0) = \frac{z_0}{2\pi} \iint_K \frac{dxdy}{(x^2 + y^2 + z_0^2)^{3/2}}$$

由于积分区域 K 是圆形区域, 我们使用极坐标: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. 那么

$$\begin{aligned} u(0, 0, z_0) &= \frac{z_0}{2\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{rdrd\theta}{(r^2 + z_0^2)^{3/2}} \\ &= z_0 \int_0^1 \frac{rdr}{(r^2 + z_0^2)^{3/2}} \\ &= -z_0 \frac{1}{(r^2 + z_0^2)^{1/2}} \Big|_{r=0}^{r=1} \\ &= 1 - \frac{z_0}{(1 + z_0^2)^{1/2}} \end{aligned}$$

当 $(0, 0, z_0)$ 沿 oz 轴正半轴趋于无穷远时, $u(0, 0, z_0) \rightarrow 0$.

补充: 半平面中的格林函数与狄利克雷问题

我们的目标是求解上半平面 $y > 0$ 中的狄利克雷问题。问题表述为:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (y > 0), \quad (11)$$

$$u|_{y=0} = f(x), \quad -\infty < x < +\infty. \quad (12)$$

首先，我们找到格林函数 $G(M, M_0)$ 。为此，我们在上半平面 $y > 0$ 中的点 $M_0(x_0, y_0)$ 放置一个单位正电荷，并在 M_0 关于边界 $y = 0$ 的对称点 $M_1(x_0, -y_0)$ 处放置一个单位负电荷。由它们形成的静电场的电势在边界 $y = 0$ 上恰好为 0。因此，上半平面的格林函数为：

$$G(M, M_0) = \underbrace{\frac{1}{2\pi}}_{4\pi \rightarrow 2\pi} \left(\underbrace{\ln \frac{1}{r_{MM_0}}}_{\frac{1}{r_{MM_0}} \rightarrow \ln \frac{1}{r_{MM_0}}} - \ln \frac{1}{r_{MM_1}} \right),$$

为了求解问题 (11) 和 (12)，我们需要计算 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{y=0}$ 。由于边界 $y = 0$ 上的外法线方向是 oy 轴的负方向，我们有 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{y=0} = - \frac{\partial G}{\partial y} \Big|_{y=0}$ 。

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{y=0} &= - \frac{\partial G}{\partial y} \Big|_{y=0} \\ &= - \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{\partial}{\partial y} \left(\ln \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\ln \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2}} \right) \right\} \Big|_{y=0} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{y-y_0}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]} - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2}} \right) \right\} \Big|_{y=0} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{y-y_0}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]} - \frac{y+y_0}{[(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2]} \right\} \Big|_{y=0} \\ &= - \frac{1}{\pi} \frac{y_0}{[(x-x_0)^2 + y_0^2]}, \end{aligned} \tag{13}$$

将 (13) 代入

$$u(M_0) = - \int_C f(x, y) \frac{\partial G}{\partial n} dS,$$

我们得到半平面拉普拉斯方程狄利克雷问题 (11) 和 (12) 的解的积分表达式：

$$u(M_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x) y_0 dx}{[(x-x_0)^2 + y_0^2]}.$$